15. 외과 환자에서의 영양관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이승수

2025년 시험 22번 · 출제자 이승수

1. 89세 남자가 오토바이 사고로 비장 절제술을 받았다. 장운동은 정상이지만, 6일째 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 혈압 119/68mmHg, 맥박 62 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.6℃이다. 2년 전 담낭 절제술 후에도 2주 정도 사래로 고생했었고, 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ **코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양**
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 삼킴장애로 입으로 먹지 못하지만 장 기능이 정상이고 영양지원 기간이 2-3주(4-6주 이내)로 예상되므로 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 장기간이면 위조루관을 고려한다.

2025년 시험 78번 · 출제자 이승수

2. 79세 여자가 장 폐색증으로 소장 대부분을 절제 받고 짧은창자증후군을 겪고 있다. 혈압 102/48mmHg, 맥박 52 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.4℃이다. 장기간 보존적 치료를 계획하고 있으며, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ **중심정맥을 통한 정맥영양**
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 소장 대부분을 잘라낸 짧은창자증후군은 장으로 충분히 흡수하지 못해 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통해 공급한다. 말초정맥으로는 고농도 영양액을 오래 줄 수 없다.

2024년

2024년 시험 41번 · 출제자 이승수

3. 50세 남성이 턱뼈 골절 수술 후 코위관을 통해 장관영양 중이다. 요구량의 30%까지는 이상없지만, 그 이상 증량은 무른 변 때문에 어렵다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 139/85 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7℃이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 장관영양 중단 후 말초정맥을 통한 정맥영양
② 장관영양 중단 후 중심정맥을 통한 정맥영양
③ **장관영양 30 % 유지하면서 보조적 말초정맥을 통한 정맥영양**
④ 장관영양 증량하면서 설사량에 맞춰 수액공급
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 경장영양을 30%까지만 견디고 그 이상은 설사가 생기면, 장 점막 보호 효과가 있는 경장영양을 견딜 수 있는 만큼 유지하면서 모자라는 열량은 말초정맥 영양으로 보충한다(보조적 정맥영양). 경장영양을 완전히 끊을 필요는 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 합병증이 없는 수준의 장관영양을 유지하면서, 보조적 정맥영양을 시행한다.

2024년 시험 64번 · 출제자 이승수

4. 33세 여성이 부식성 산 (corrosive acid) 삼킴으로 내원했다. 위내시경 상 지속되는 위장관 출혈 및 점막괴사가 보인다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 109/55 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2℃이다. 당분간 현 상태가 계속될 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ **중심정맥을 통한 정맥영양**
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 부식성 산을 삼켜 위장관 점막 괴사와 출혈이 지속되므로 상당 기간 장을 쓸 수 없다. 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통해 공급한다(원본 노트). 코위관이나 위조루관은 손상된 점막에 천공 위험이 있다.
>
> 원본 오답노트
>
> 장관손상으로 장관영양은 오랜기간 불가능할 것으로 보이며, 장기간의 정맥영양을 위해 중심정맥을 활용한다.

2024년 시험 81번 · 출제자 이승수

5. 88세 남자가 남성이 교통사고 후 다리골절 및 우측마비로 재활치료 중이다. 복부진찰 및 삼킴은 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4℃이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ①**
>
> 삼킴과 장 기능이 정상이면 먼저 입으로 먹는 것을 시도한다(원본 노트). 입으로 충분히 먹지 못할 때 경장영양, 장을 쓸 수 없을 때 정맥영양을 고려한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 삼킴 및 장운동 정상으로 구강섭취를 시도한다.

2023년 담당 이승수

2023년 9월 11일 시험 29번 · 출제자 이승수

6. 88세 남자가 간암으로 수술 후 1주째 입원 중이며, 수술 후 기운이 없어 식사를 거부한다. 복부진찰 상 장음은 정상이며, 삼킴도 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4℃이다. 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 장 기능과 삼킴이 정상이지만 스스로 먹지 않아 2-3주(4-6주 이내)의 영양공급이 필요하므로 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 4-6주 이상 장기간이면 위조루관을 고려한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 장관자체의 기능은 유지되는 상태로 1달 이내의 추가적 영양공급이 필요하므로, 코를
> 통하는 관을 사용한 장관영양을 시행한다.

2023년 9월 11일 시험 44번 · 출제자 이승수

7. 58세 여성이 1주 전 소장 허혈성 괴사로 소장절제 후 심한 설사를 호소한다. 수술 후 100cm 정도의 소장만 남은 상태로 짧은창자증후군(short bowel syndrome)이 예상된다. 복부진찰 상 장음은 살짝 증가되었으며, 삼킴은 정상이다. 혈압 119/80 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃이다. 장기간에 걸친 보존적 치료가 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ **중심정맥을 통한 정맥영양**
④ 코공장관(nasojejunal tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 소장이 100cm 정도만 남은 짧은창자증후군 초기에는 장으로 흡수가 충분치 않아 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통한 정맥영양을 한다. 이후 남은 장이 적응하면 경장영양으로 서서히 바꾼다. 말초정맥으로는 고농도 영양액을 줄 수 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> Short bowel syndrome은 장관영양의 contraindication이며, 장기간 정맥영양은
> 중심정맥을 사용한다.

2023년 9월 11일 시험 74번 · 출제자 이승수

8. 43세 여자가 2일 전부터 발생한 구토로 왔다. 3년전 자궁절제 후 몇차례 동일 증상으로 보존적 치료를 받은 적 있다. 복부진찰 상 복부팽만이 있고, 장음은 증가되었으며, 압통과 반발통은 없다. 혈압 128/90 mmHg, 맥박 90 회/분, 호흡 290회/분, 체온 36.5℃이다. 소장폐쇄가 의심되어 3-4일 정도 금식이 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 경구영양보충음료
② **말초정맥을 통한 정맥영양**
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ②**
>
> 자궁절제 후 유착성 소장폐쇄로 3-4일 정도의 짧은 금식이 예상된다. 장폐쇄는 경장영양의 금기이므로 정맥으로 공급하고, 기간이 짧으므로 말초정맥으로 한다(원본 노트). 중심정맥 영양은 7일 이상 장기간 장을 쓸 수 없을 때 고려한다. (원본에 '호흡 290회/분'으로 되어 있으나 오타로 보인다.)
>
> 원본 오답노트
>
> 장폐쇄은 장관영양의 contraindication이며, 단기간 정맥영양은 말초정맥을 사용한
> 다.

2022년

2022년 시험 19번

9. 72세 여성이 뇌출혈 관련 영구적 뇌손상으로 누워지내는 중이다. 의사소통, 자발적 운동, 음식물 삼킴이 불가능한 상태다. 복부진찰 결과 장운동은 정상이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ⑤**
> 삼킬 수 없지만 장 기능이 정상이고 영구적 뇌손상으로 4-6주 이상 장기간 영양공급이 필요하므로 위조루관(PEG)을 통한 경장영양이 적절하다. 코위관은 단기간(4-6주 이내)에 쓰고, 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이다.

2022년 시험 37번

10. 85세 여성이 경운기 사고로 인한 대퇴골절로 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 약 2~3주 정도의 영양집중치료가 필요할 것으로 예상한다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ④**
> 삼킴장애로 입으로 먹지 못하지만 장 기능이 정상이고 영양지원 기간이 2-3주로 짧으므로 코위관 경장영양이 적절하다. 4-6주 이상 장기간이 예상되면 위조루관을 고려하고, 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이다.

2021년

2021년 시험 50번

11. 59세 여성이 오름창자(ascending colon)의 암으로 우측 결장절제술을 시행 받고 입원 중이다. 회장(ileum)-결장 문합부로 연결되는 장피누공으로 담즙성 액체가 다량 배출되는 상태로 한달 이상의 보존적 치료가 필요할 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취

② **정맥영양(중심정맥)**

③ 경장영양(위루관, gastrostomy)

④ 경장영양(공장조루관, jejunostomy tube)

⑤ 경장영양(비공장관, nasojejunal tube)

> **정답 ②**
>
> 회장-결장 문합부의 다량(고유량) 장피누공은 장으로 영양을 넣으면 누공 배출이 늘어나므로 장을 쉬게 하고 중심정맥 영양을 한다. 기간이 한 달 이상이고 고농도 영양액이 필요하므로 말초정맥이 아닌 중심정맥을 쓴다. 누공보다 근위부에 관을 넣는 경장영양은 누공 배출을 늘린다.

2021년 시험 60번

12. 73세 여성이 우측 유방암 수술 후 입원 중이다. 장운동은 정상이지만, 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 앞으로 2주간 영양지원이 예상되며, 이 때 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취 및 보조적 정맥영양(말초정맥)

② 정맥영양(말초정맥)

③ 정맥영양(중심정맥)

④ 경장영양(위루관, gastrostomy)

⑤ **경장영양(코위관, nasogastric tube)**

> **정답 ⑤**
>
> 장 기능은 정상이지만 삼킴장애로 입으로 먹지 못하고 영양지원 기간이 4-6주보다 짧은(2주) 경우에는 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 위루관은 4-6주 이상 장기간이 예상될 때 고려한다.

2020년

2020년 시험 81번

13. 외상에 의한 소장 파열로 소장(회장) 절제술을 시행 받은 57세 남자가 장피부누공(enterocutaneous fistula)로 왔다. 장기간(2주이상)에 걸쳐 자연적 누공 폐쇄를 기대하는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ **중심정맥을 통한 정맥영양**
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 장피부누공에서 자연 폐쇄를 기다리는 동안에는 장을 쉬게 해 누공 배출량을 줄이고 영양을 충분히 줘야 하므로, 2주 이상의 장기간 영양은 중심정맥 완전비경구영양(TPN)으로 한다. 말초정맥영양은 삼투압 때문에 단기간 · 부분 공급만 가능하고, 근위부 누공에 경구 · 경관영양을 하면 배출량이 늘어난다.

2020년 시험 82번

14. 대퇴골 골절로 수술 후 입원 중인 80세 여자가 입맛이 없어 1주일 째 식사를 거부 중이다. 복부 진찰 상 장운동은 정상이다. 2~3주간은 영양지원이 필요한 것으로 판단되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ **코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양**
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 장 기능이 정상이면 장관영양이 원칙이다(If the gut works, use it). 2-3주 정도의 단기간이면 코위관 영양이 적절하고, 4-6주 이상 장기간이 예상되면 위조루술 · 공장조루술을 고려한다. 정맥영양은 장을 쓸 수 없을 때만 한다.